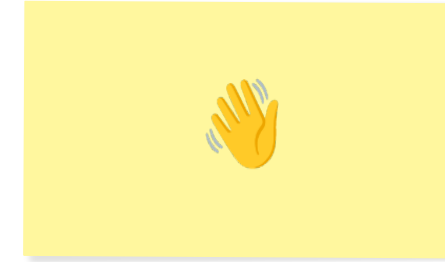


JS Days Bootcamp "JavaScript Fullstack Architekturen"

19./20. März 2026



Link zu diesem Miro-Board:

- <https://react.schule/js-bootcamp2026-miro>

Bitte das Repository klonen und Packages installieren:

- <https://github.com/nilshartmann-workshops/jsdays-2026-fullstack-bootcamp/>
- s. README dort

Basti



Nils



Link zu Aufgabe 2:

<https://github.com/nilshartmann-workshops/jsdays-2026-fullstack-bootcamp/commit/bde039985a1cac493fc5e17b66a8e04d23588649#diff-5126bc74683b33d7b74a4589d1b82d693d11b50207f8a4e4669474e6726de9e9>

Link zu Aufgabe 3 (zod):

<https://github.com/nilshartmann-workshops/jsdays-2026-fullstack-bootcamp/commit/e4bff31d01a046a0487f8ef30efac5d05100c669#diff-39d366bd3ac8c4eebbd5ae025f8c6bb20b5c0839843af78ab4006e3fc5f9c1ca>

Übung 4 Token: <https://github.com/nilshartmann-workshops/jsdays-2026-fullstack-bootcamp/commit/c4ef48852a7f73d304ba66b0a410700e15d2b8a7#diff-197a8d8dddec9823194b628ac2f23368cc30e5944fae4d4a63efb94c320343f1>

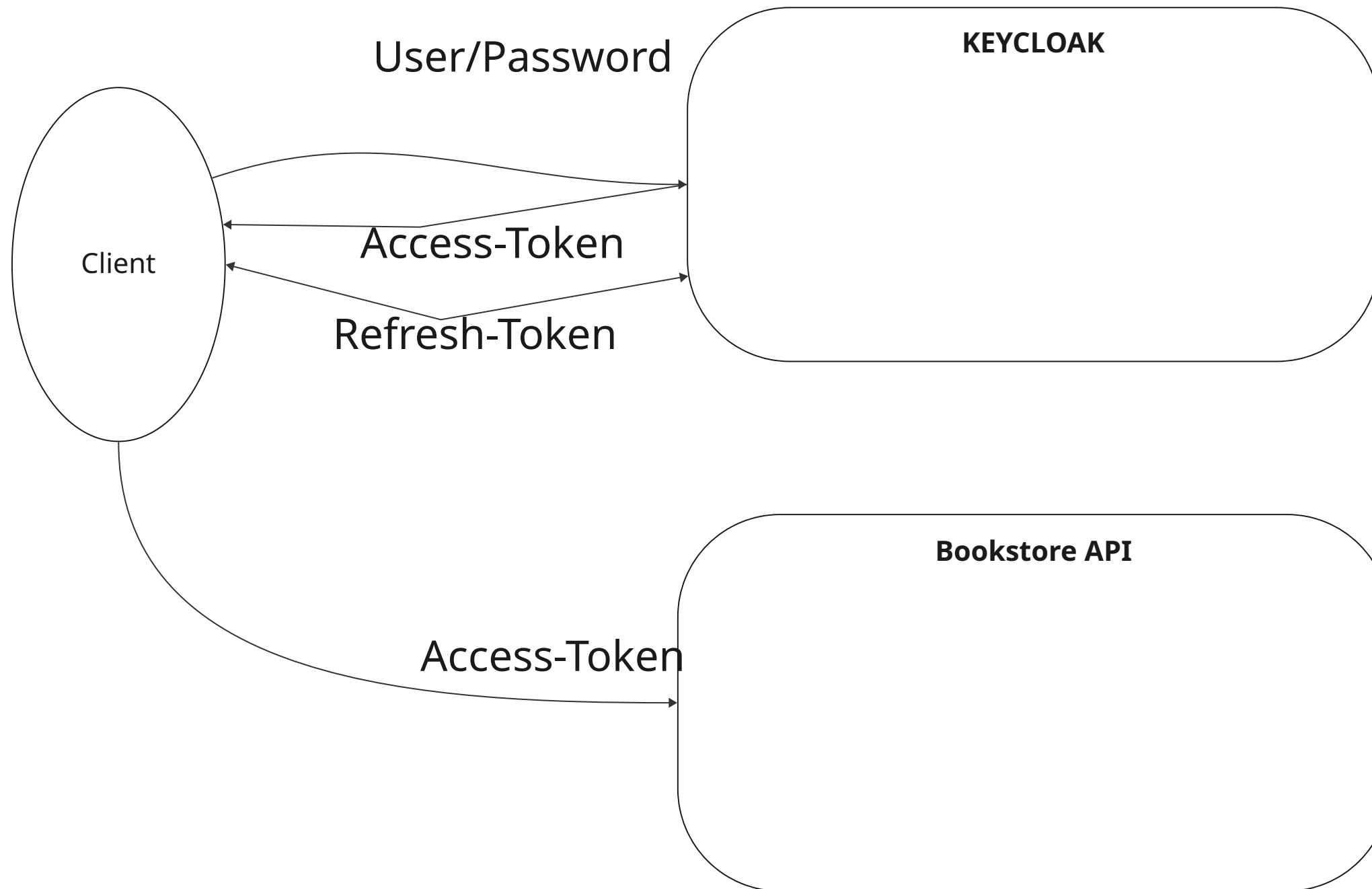
Übung 5 validateRoles: <https://github.com/nilshartmann-workshops/jsdays-2026-fullstack-bootcamp/commit/c4ef48852a7f73d304ba66b0a410700e15d2b8a7#diff-197a8d8dddec9823194b628ac2f23368cc30e5944fae4d4a63efb94c320343f1>

Links Tag 1

- Node.js Versionen: <https://nodejs.org/en/about/previous-releases>
- rimrafall 💣:
<https://github.com/joaojeronimo/rimrafall/blob/master/package.json>
- Verdaccio npm Registry für leichtgewichtige inhouse npm registries:
<https://www.verdaccio.org/>
- jfrog <https://jfrog.com> und nexus für kommerzielle inhouse npm registries
- momentjs: viele Downloads, aber Projekt eingestellt:
<https://npmrends.com/moment>
- Semantic Versioning (Basis für Versionsbereiche in der package.json-Datei):
<https://semver.org/lang/de/>
 - SemVer Package für JavaScript:
<https://www.npmjs.com/package/semver>
- Package Manager yarn: <https://yarnpkg.com/>
- Package Manager pnpm: <https://pnpm.io/>
- TypeScript Utility Types:
<https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/utility-types.html#omitttype-keys>
- REST und HATEOAS:
https://de.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer#HATEOAS
- Helmet.js, um wichtige Security-Header in Express-Anwendungen zu setzen:
<https://helmetjs.github.io/>
- Testbibliotheken für JavaScript-Apps:
 - Jest (sehr verbreitet, aber eher veraltet): <https://jestjs.io/>
 - Vitest (aktueller de-facto Standard, mit Jest weitgehend API kompatibel): <https://vitest.dev/>
- Zod zur Validierung von Objekten:
 - <https://zod.dev/packages/zod>
 - Andere Bibliotheken zur Validierung: joi und yup
(<https://npmrends.com/joi-vs-yup-vs-zod>)
- Token dekodieren (online): <https://jwt.io>
- Node.js Buch von Basti: <https://www.rheinwerk-verlag.de/nodejs-das-umfassende-handbuch>
- Warum kann ich das letzte Zeichen in einem BASE64 codierten String ändern:
<https://claude.ai/share/14cf0dd2-af07-4654-810e-5da101415dd2>
- PM2 zur Skalierung von Node-Prozessen: <https://pm2.keymetrics.io/>

Authentifizierung / Authorisierung

<https://jsdays-bootcamp-keycloak.react.schule>



Identity Provider (IP)

Token Inhalt:

- E-Mail (<- vorsicht bei der Verwendung als User-Id)
- Username
- Rollen
- Nie Passwort!

Links Tag 2

Apollo Server:

<https://www.apollographql.com/docs/apollo-server>

GraphQL API aus Postgres DB generieren:

<https://www.graphile.org/postgraphile/>

DataLoader zum "Batching" von Aufrufen (Vermeidung von n+1-Problem:

<https://www.apollographql.com/tutorials/dataloaders-typescript/04-using-a-dataloader>

Podcast + Co

Podcast "Architektur im Stream": <https://software-architektur.tv/>

Working Draft Podcast: <https://workingdraft.de/>

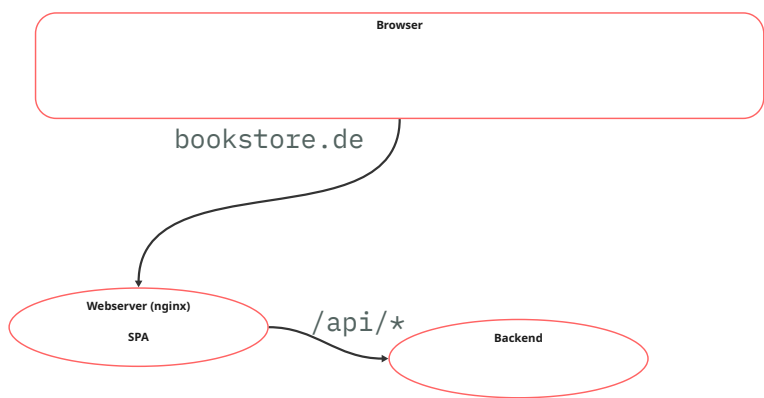
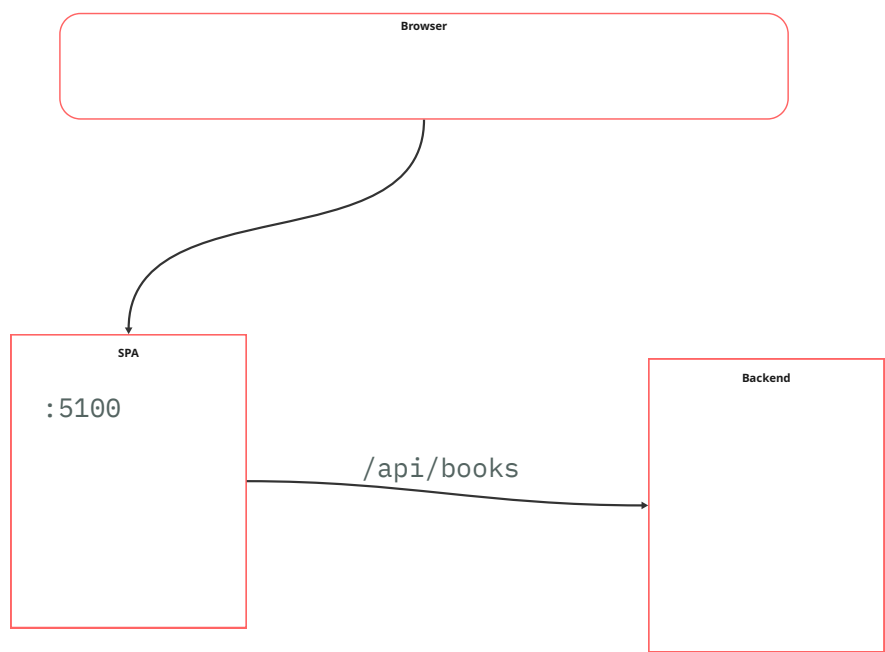
Angular "Weekly news" (The latest updates from the Angular community within 100 seconds every week) : <https://www.youtube.com/@ng-news>

My Coding Zone (Freitagabend bis Samstag früh): <https://www.meetup.com/de-de/my-coding-zone/>

Papperlapp (Frontend-Themen allgemein):

<https://www.youtube.com/c/papperlapapp-dev>

Deployment



Aufgabe 1: Resolver + Schema:

<https://github.com/nilshartmann-workshops/jsdays-2026-fullstack-bootcamp/commit/f40c9b7d81f24c472469b12917a0e4f29ec6b680#diff-7be86c7cd5baffa4685150cc4edb217be0a92377dafe8e2041283bef127de11c>

Angular

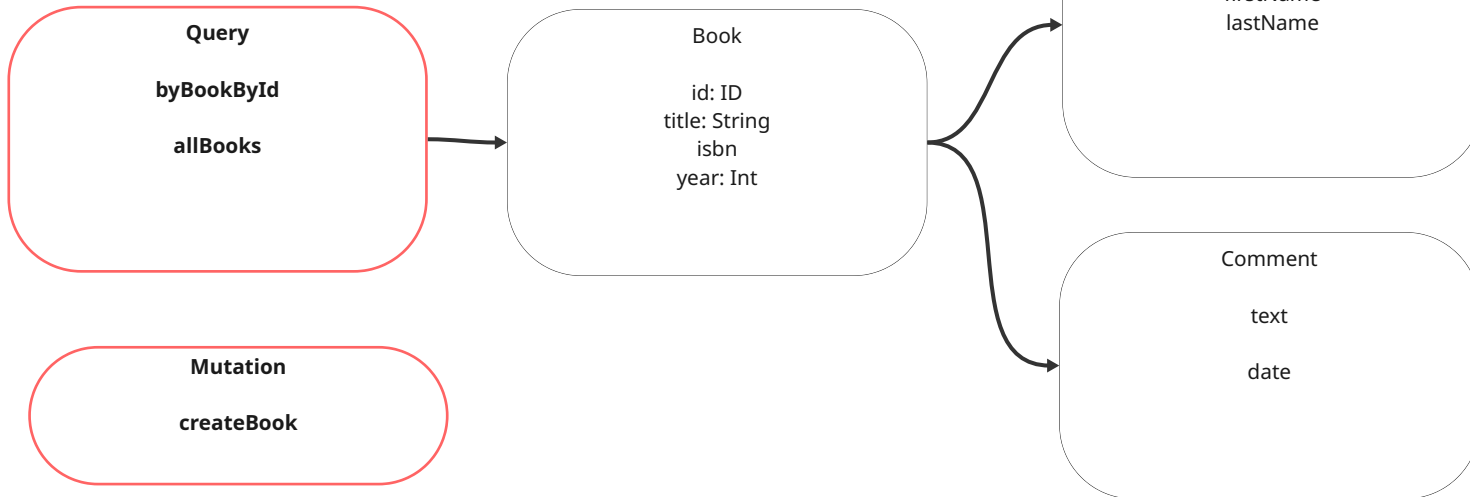
Aufgabe 1: <https://github.com/nilshartmann-workshops/jsdays-2026-fullstack-bootcamp/commit/4460e4a99acca24fdc8d16e9c8a2111f6cd6d627#diff-df3358df939fd47ddaf5914bb8ce8a1f5a1858fcc6a6ed954b2497ab2044f61a>

Schema

GraphQL

"Root Objekte"
-> "Root Felder"

"Objekte"
• Felder (Fields)



<https://bookstore-graphql.react.schule/>

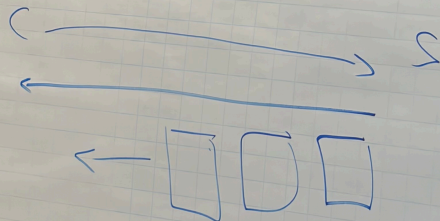
```
query {  
  books {  
    id  
    isbn  
    title  
  
    author {  
      firstName  
    }  
  }  
}
```


/book/v1 => id: "b-1"

/book/v2 => uid: 123

/book/:id/books - GET -> Read
/api/books /books/ O POST -> Create
/books/:id PUT /PATCH -> Update
/api/books/42 /books/:id - DELETE -> Löschen

/api/books/42/comments



Kontakt

Basti: info@sebastian-springer.com

Nils: nils@nilshartmann.net

<https://nilshartmann.net>